

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
Навчально-науковий інститут електричної інженерії
та інформаційних технологій
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Комп'ютерні мережі»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірив доцент кафедри АІС Нікітіна А. В.

КРЕМЕНЧУК 2025

Лабораторна робота № 6

Тема: Базові налаштування комутатора та кінцевого пристрою.
Дослідження моделей TCP/IP і OSI

Виконання завдання лабораторної роботи:

Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска підмережі
Class-A	VLAN 1	10.10.10.100	255.255.255.0
Class-B	VLAN 1	10.10.10.150	255.255.255.0
Student-1	NIC	10.10.10.4	255.255.255.0
Student-2	NIC	10.10.10.5	255.255.255.0

Завдання 1.

1. Підключення Student-1 до Class-A і налаштування комутатора.

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Class-A
Class-A(config)#enable secret 6EBUp
Class-A(config)#line console 0
Class-A(config-line)#password xAw6k
Class-A(config-line)#login
Class-A(config-line)#exit
Class-A(config)#line vty 0 4
Class-A(config-line)#password xAw6k
Class-A(config-line)#login
Class-A(config-line)#exit
Class-A(config)#service password-encryption
Class-A(config)#banner motd "Dangerous!"
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Class-A(config)#banner motd # Dangerous! #
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Class-A(config)#banner motd "Dangerous!"
Class-A(config)#interface vlan 1
Class-A(config-if)#ip address 10.10.10.100 255.255.255.0
Class-A(config-if)#no shutdown

Class-A(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

Class-A(config-if)#exit
Class-A(config)#copy running-config startup-config
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Class-A(config)#exit
Class-A#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Class-A#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Class-A#
```

Рисунок 6.1 – Налаштування Class-A

IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	10.10.10.4
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	0.0.0.0
DNS Server	0.0.0.0

Рисунок 6.2 – Налаштування Student-1

2. Підключення Student-1 до Class-A і налаштування комутатора.

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Class-A
Class-A(config)#enable secret 6EBUp
Class-A(config)#line console 0
Class-A(config-line)#password xAw6k
Class-A(config-line)#login
Class-A(config-line)#exit
Class-A(config)#hostname Class-B
Class-B(config)#line vty 0 4
Class-B(config-line)#password xAw6k
Class-B(config-line)#login
Class-B(config-line)#exit
Class-B(config)#service password-encryption
Class-B(config)#banner motd "Dangerous!"
Class-B(config)#interface vlan
Class-B(config)#interface vlan 1
Class-B(config-if)#ip address 10.10.10.150 255.255.255.0
Class-B(config-if)#no shutdown

Class-B(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

Class-B(config-if)#exit
Class-B(config)#exit
Class-B#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Class-B#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Class-B#
```

Рисунок 6.3 – Налаштування Class-B

IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	10.10.10.5
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	0.0.0.0
DNS Server	0.0.0.0

Рисунок 6.4 – Налаштування Student-2

Завдання 2.

1. Перехід з режиму реального часу (Realtime) до режиму моделювання (Simulation mode).

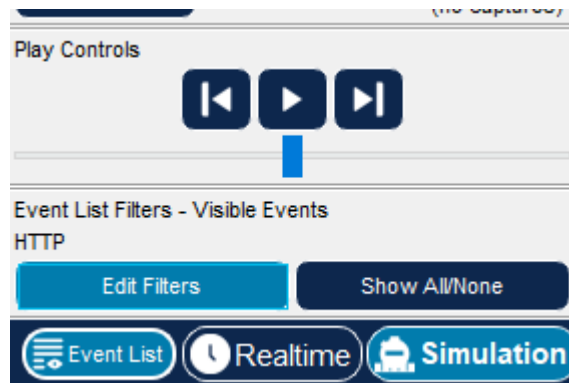


Рисунок 6.5 – Перехід до режиму моделювання з фільтром HTTP

2. Створення веб (HTTP) трафіку.

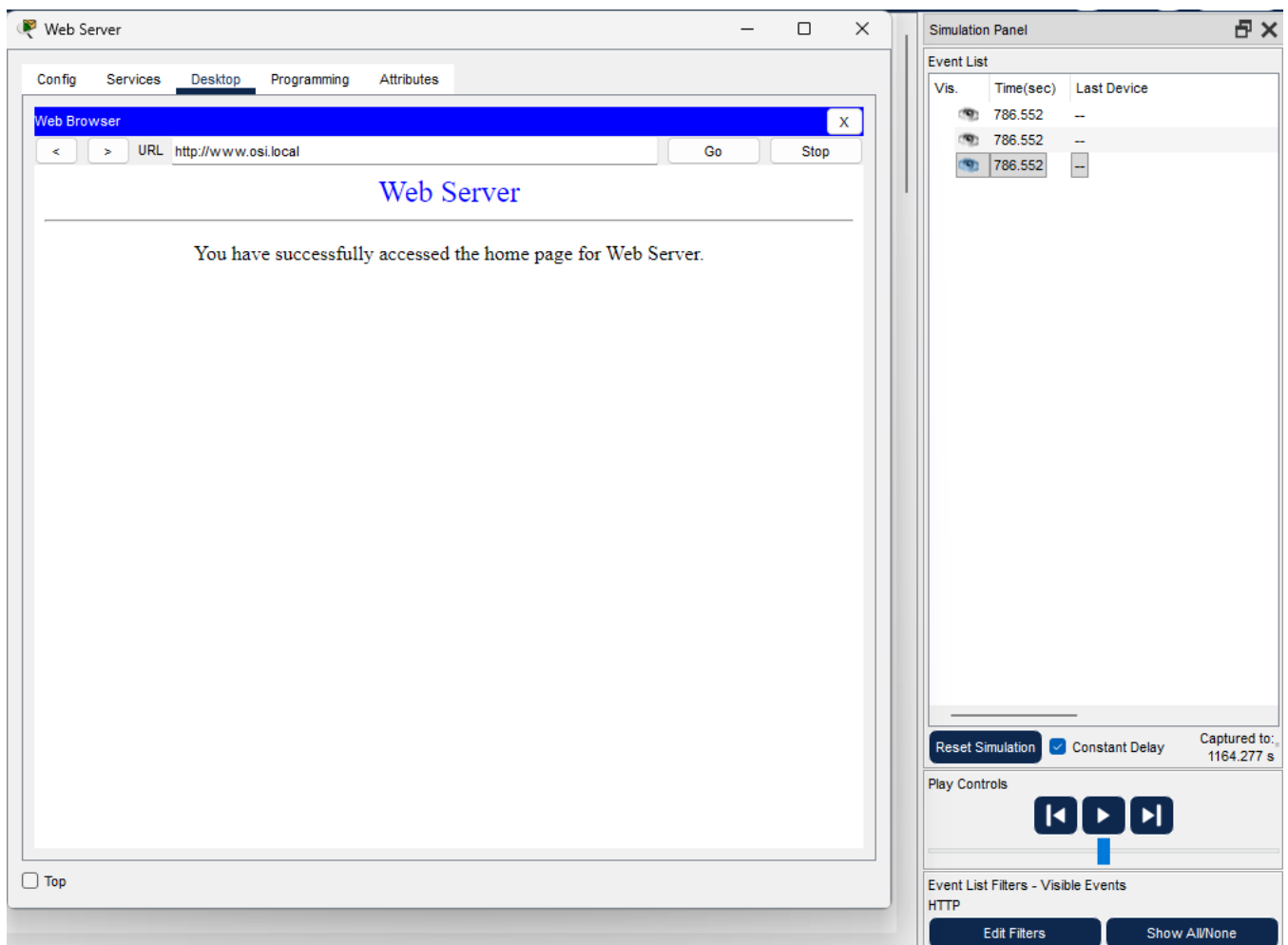


Рисунок 6.6 – HTTP трафік

PDU Information at Device: Web Server

OSI Model
Outbound PDU Details

At Device: Web Server
Source: Web Server
Destination: HTTP CLIENT

In Layers
Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer3
Layer2
Layer1

Out Layers
Layer 7: HTTP
Layer6
Layer5
Layer 4: TCP Src Port: 1031, Dst Port: 80
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.254, Dest. IP: 192.168.1.254
Layer2
Layer1

1. The HTTP client sends a HTTP request to the server.

Рисунок 6.7 – Інформація про PDU для пристрою

PDU Information at Device: Web Server

OSI Model
Outbound PDU Details

PDU Formats

IP
0 4 8 16 20 24 Bits

VER:4

IHL:5

DSCP:0x00

TL:122

ID:0x0024

FLAG

S:0x2

FRAG OFFSET:0x000

TTL:128

PRO:0x06

CHKSUM

SRC IP:192.168.1.254

DST IP:192.168.1.254

DATA (VARIABLE LENGTH)

TCP
0 4 8 16 20 24 Bits

SOURCE PORT:1031

DESTINATION PORT:80

SEQUENCE NUMBER:1

ACKNOWLEDGEMENT NUMBER:1

OFFS
ET:0x

RESE
RVED

FLAGS:0b000110

00

WINDOW:65535

CHECKSUM:0x0000

URGENT POINTER:0x0000

OPTION

DATA (VARIABLE LENGTH)

PADDING: 0

HTTP REQUEST
0 4 8 16 Bytes

HTTP Data:Accept-Language: en-us

Рисунок 6.8 – Outbound PDU Details

3. Відображення складових стеку протоколів TCP/IP

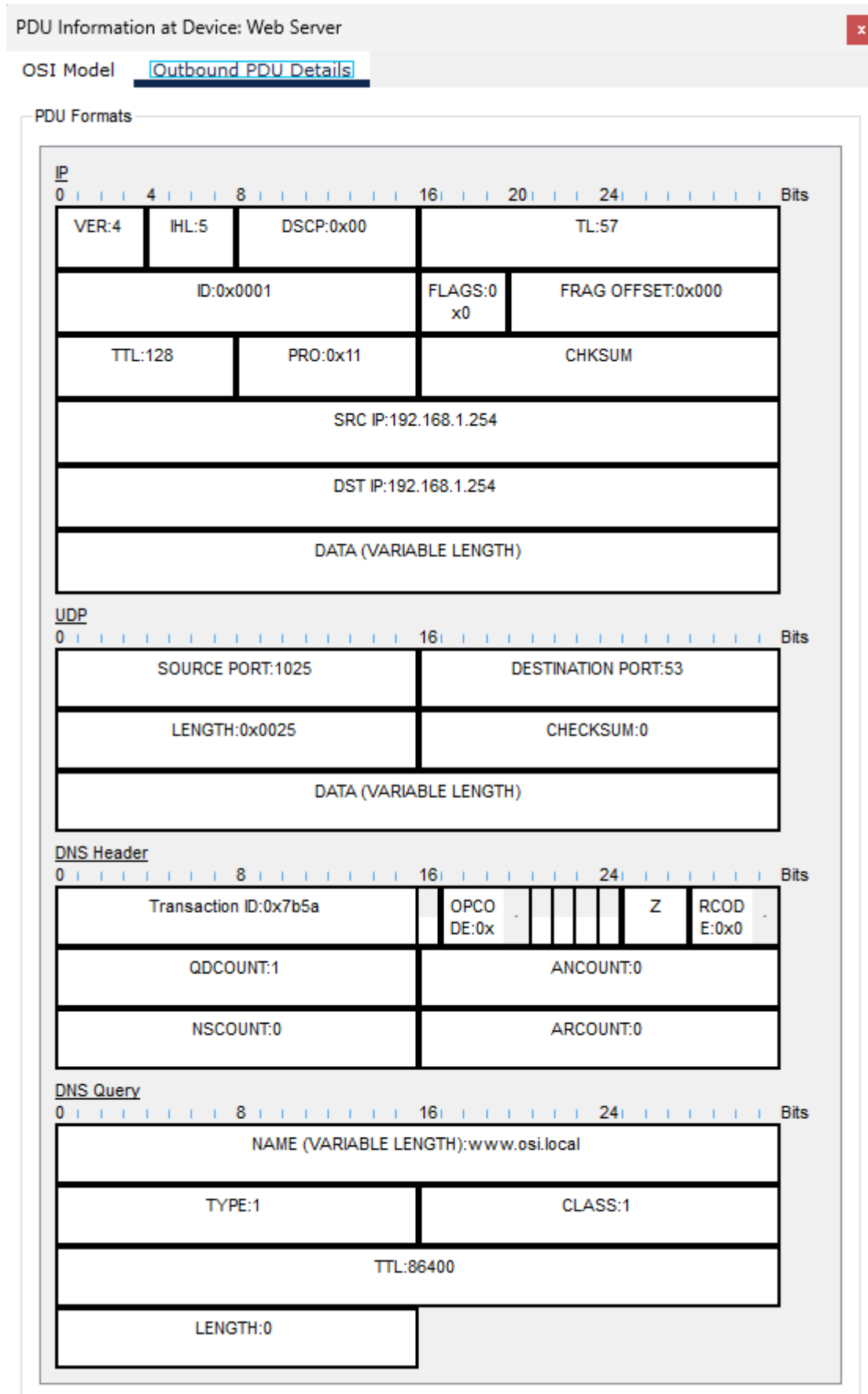


Рисунок 6.9 – Інформація про DNS подію.

PDU Information at Device: Web Server

OSI Model

Outbound PDU Details

At Device: Web Server
Source: Web Server
Destination: HTTP CLIENT

In Layers

Layer7

Layer6

Layer5

Layer4

Layer3

Layer2

Layer1

Out Layers

Layer 7: HTTP

Layer6

Layer5

Layer 4: TCP Src Port: 1031, Dst Port: 80

Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.254, Dest. IP: 192.168.1.254

Layer2

Layer1

1. Sent segment information: the sequence number 1, the ACK number 1, and the data length 102.

Рисунок 6.9 – Інформація про Layer4 для першої HTTP події.